Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет прикладной математики — процессов управления

Математический анализ

Неофициальный конспект

Лектор: Скопина Мария Александровна
Конспект: Викторова Дарья, 25.Б03-пу

III семестр

2026 год

Оглавление

1 Дифференциальное исчисление функций многих переменных 2
1.1 Многомерные пространства 2
1.1.1 Аксиомы векторного пространства 2
1.1.2 Свойства метрики 2
1.1.3 Свойства скалярного произведения 3
1.1.4 Свойства непрерывных функций. 6
1.2 Дифференцируемость 11
1.3 Сходимость почти везде и по мере 18

Глава 1

Дифференциальное исчисление функций многих переменных

1.1 Многомерные пространства

Определение. $\mathbb{R}^d$ — *евклидово вещественное пространство*,
$x = (x_1, \ldots, x_d)$, $x_k \in \mathbb{R}$, — элементы евклидова вещественного пространства.

Введём операции:

$$x \pm y := (x_1 \pm y_1, \ldots, x_d \pm y_d), \qquad \alpha \in \mathbb{R} = \mathbb{R}^1 \colon \alpha x = (\alpha x_1, \ldots, \alpha x_d).$$

Евклидово пространство является *векторным пространством*.

1.1.1 Аксиомы векторного пространства

1. Коммутативность сложения: $\forall x, y \in \mathbb{R}^d \colon x + y = y + x$.
2. Ассоциативность сложения: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^d \colon (x + y) + z = x + (y + z)$.
3. Существование нейтрального элемента по сложению: $\exists\, \mathbb{0} \in \mathbb{R}^d \colon \forall x \in \mathbb{R}^d \colon x + \mathbb{0} = x$, $\mathbb{0} = (0, \ldots, 0)$.
4. $\forall x \in \mathbb{R}^d\ \exists (-x) \colon x + (-x) = \mathbb{0}$.
5. Ассоциативность умножения на скаляр: $\alpha \cdot (\beta x) = (\alpha\beta) \cdot x$.
6. $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha x + \beta x$.
7. $1 \cdot x = x$.

Определение. $\rho(x, y) := \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \ldots + (x_d - y_d)^2} = \rho(x - y, \mathbb{0})$ — *метрика* (*расстояние*).

1.1.2 Свойства метрики

1. $\rho(x, y) = 0 \iff x = y$.
2. $\rho(x, y) \le \rho(x, z) + \rho(z, y) \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}^d$.

Доказательство.

$\rho^2(x, y) = (x_1 - y_1)^2 + \ldots + (x_d - y_d)^2 =$

$= ((x_1 - z_1) + (z_1 - y_1))^2 + \ldots + ((x_d - z_d) + (z_d - y_d))^2 =$

$$= \sum_{k=1}^{d} (x_k - z_k)^2 + \sum_{k=1}^{d} (z_k - y_k)^2 + 2 \sum_{k=1}^{d} (x_k - z_k)(z_k - y_k) \le$$

$\le \rho^2(x, z) + \rho^2(z, y) + 2\rho(x, z)\rho(z, y) = (\rho(x, z) + \rho(z, y))^2$.

Проверим последнее неравенство для $d = 2$. Обозначим $x_k - z_k = a_k$, $z_k - y_k = b_k$.
Надо показать, что $a_1 b_1 + a_2 b_2 \le \sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}$.

$(a_1b_1 + a_2b_2)^2 \le (a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2)$,

$(a_1b_1)^2 + 2a_1b_1a_2b_2 + (a_2b_2)^2 \le a_1^2b_1^2 + a_1^2b_2^2 + a_2^2b_1^2 + a_2^2b_2^2$,

$2a_1b_2a_2b_1 \le a_1^2b_2^2 + a_2^2b_1^2$.

■

Определение. Рассмотрим $x, y \in \mathbb{R}^d$. $\langle x, y\rangle := x_1y_1 + \ldots + x_dy_d$ — *скалярное произведение.*

1.1.3 Свойства скалярного произведения

1. $\forall x, y \in \mathbb{R}^d$: $\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$.

Доказательство.

По определению. ■

2. $\forall x, x', y \in \mathbb{R}^d$: $\langle x + x', y\rangle = \langle x, y\rangle + \langle x', y\rangle$.

Доказательство.

По определению. ■

3. $\forall \lambda \in \mathbb{R},\ \forall x, y \in \mathbb{R}^d$: $\langle \lambda x, y\rangle = \langle x, \lambda y\rangle$.

Доказательство.

По определению. ■

4. $\forall x \in \mathbb{R}^d$: $\langle x, x\rangle \ge 0$.

Определение. $\|x\| := \sqrt{\langle x, x\rangle}$ — *норма.*

5. $\langle x, x\rangle = 0 \iff x = \mathbb{0}$.

6. $\forall x, y \in \mathbb{R}^d$: $|\langle x, y\rangle| \le \|x\| \cdot \|y\|$.

Доказательство.

Возьмём $\lambda \in \mathbb{R}$: $\langle \lambda x + y, \lambda x + y\rangle \ge 0$. Возьмём $\lambda = -\dfrac{\langle x, y\rangle}{\|x\|^2}$. Тогда

$$\lambda^2\langle x, x\rangle + 2\lambda\langle x, y\rangle + \langle y, y\rangle \ge 0.$$

Следовательно,

$\dfrac{(\langle x, y\rangle)^2}{\|x\|^2} - 2\dfrac{(\langle x, y\rangle)^2}{\|x\|^2} + \langle y, y\rangle \ge 0$,

$(\langle x, y\rangle)^2 - \|x\|^2\|y\|^2 \le 0$,

$(\langle x, y\rangle)^2 \le \|x\|^2\|y\|^2$. ■

Предложение 1. $\forall x, y \in \mathbb{R}^d$: $\|x + y\| \le \|x\| + \|y\|$.

Доказательство.

$\|x+y\| = \sqrt{\langle x + y, x + y\rangle} = \sqrt{\langle x, x\rangle + 2\langle x, y\rangle + \langle y, y\rangle} \le \sqrt{\|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2} =$

$= \|x\| + \|y\|$. ■

Следствие. $\big|\|x\| - \|y\|\big| \le \|x - y\|$.

Доказательство.

а) Пусть $\|x\| > \|y\|$. По Предложению 1:

$$\|x\| = \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\| \Rightarrow \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|.$$

б) Пусть $\|x\| < \|y\|$. Аналогично:

$$\|y\| = \|y - x + x\| \leq \|y - x\| + \|x\| = \|x - y\| + \|x\| \Rightarrow \|y\| - \|x\| \leq \|x - y\|.$$

Следовательно, $\big|\|x\| - \|y\|\big| \leq \|x - y\|$. ■

Пусть $x^0 \in \mathbb{R}^d$, $\varepsilon > 0$. Введём

1. $U_\varepsilon(x^0) := \{x \in \mathbb{R}^d \colon \rho(x, x^0) < \varepsilon\}$ — *ε-окрестность точки x^0*;
2. $\mathring{U}_\varepsilon(x^0) := U_\varepsilon(x^0) \setminus \{x^0\}$ — *проколотая ε-окрестность точки x^0*.

Определение. Пусть $E \subset \mathbb{R}^d$, $x^0 \in \mathbb{R}^d$. Точка x^0 называется *предельной точкой* множества E, если $\forall \varepsilon > 0 \colon E \cap \mathring{U}_\varepsilon(x^0) \neq \varnothing$.

Рассмотрим $\{x^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$ — последовательность в $\mathbb{R}^d$.

Определение. Последовательность $\{x^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$ называется *сходящейся к точке* $x^0 \in \mathbb{R}^d$, если $\rho(x^0, x^{(n)}) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.

Обозначение: $x^{(n)} \to x^0$ или $\lim\limits_{n\to\infty} x^{(n)} = x^0$.

Теорема 1. Для того чтобы $x^{(n)} \to x^0$, необходимо и достаточно, чтобы $x_k^{(n)} \to x_k^0$ для всех $k = \overline{1, d}$.

Доказательство.

$\Longrightarrow$ *Необходимость*.

$$|x_k^{(n)} - x_k^0| \leq \rho(x^{(n)}, x^0) = \sqrt{(x_1^{(n)} - x_1^0)^2 + \cdots + (x_d^{(n)} - x_d^0)^2}.$$

Так как $\rho(x^{(n)}, x^0) \to 0$, то $|x_k^{(n)} - x_k^0| \to 0$ для каждого k, значит, $x_k^{(n)} \to x_k^0$.

$\Longleftarrow$ *Достаточность*. Надо доказать, что

$$\rho(x^{(n)}, x^0) \leq |x_1^{(n)} - x_1^0| + \cdots + |x_d^{(n)} - x_d^0|.$$

Воспользуемся методом математической индукции.

(а) *База индукции*. $d = 2$.

$$\sqrt{(x_1^{(n)} - x_1^0)^2 + (x_2^{(n)} - x_2^0)^2} \leq |x_1^{(n)} - x_1^0| + |x_2^{(n)} - x_2^0|.$$

Возведём обе части неравенства в квадрат:

$$(x_1^{(n)} - x_1^0)^2 + (x_2^{(n)} - x_2^0)^2 \leq (x_1^{(n)} - x_1^0)^2 + (x_2^{(n)} - x_2^0)^2 + 2|x_1^{(n)} - x_1^0| \cdot |x_2^{(n)} - x_2^0|.$$

База доказана.

(b) $d-1 \to d$. По предположению индукции:

$$\sqrt{(x_2^{(n)}-x_2^0)^2+\cdots+(x_d^{(n)}-x_d^0)^2} \le |x_2^{(n)}-x_2^0|+\cdots+|x_d^{(n)}-x_d^0|.$$

Тогда

$$\rho(x^{(n)},x^0) \le \sqrt{(x_1^{(n)}-x_1^0)^2+\left(|x_2^{(n)}-x_2^0|+\cdots+|x_d^{(n)}-x_d^0|\right)^2}.$$

Применив неравенство $\sqrt{a^2+b^2} \le a+b$, $a,b \ge 0$, получим

$$\rho(x^{(n)},x^0) \le |x_1^{(n)}-x_1^0|+|x_2^{(n)}-x_2^0|+\cdots+|x_d^{(n)}-x_d^0|.$$

■

Лекция 2. 04 сентября 2026 г.

Определение. Множество $E \subset \mathbb{R}^d$ называется *ограниченным*, если

$$\exists M>0\colon \forall x \in E\colon \|x\| \le M \quad (\text{или } \rho(x,\mathbb{0}) \le M).$$

Теорема 2. Для любой ограниченной последовательности $\{x^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$ существует сходящаяся подпоследовательность $\{x^{(n_k)}\}_{k=1}^{\infty}$; *обозначим* $\lim\limits_{k\to\infty} x^{(n_k)} = a$.

Доказательство.

$\|x^{(n)}\| \le M$.
Рассмотрим $\{x_1^{(n)}\}$ — ограниченная последовательность. Тогда $\exists\{x_1^{(n_k)}\}_{k=1}^{\infty}$ — сходится.
Рассмотрим $\{x_2^{(n_k)}\}_{k=1}^{\infty}$ — ограниченная последовательность. Тогда $\exists\{x_2^{(n_{k_l})}\}_{l=1}^{\infty}$ — сходится.
...
Продолжая процесс, получим, что для всех координат последовательность сходится. По теореме 1 подпоследовательности сходятся. ■

Определение. Пусть $E \subset \mathbb{R}^d$, f определена на E, x^0 — предельная точка множества E.
Говорят, что $a \in \mathbb{R}^d$ является *пределом функции* f, и пишут $a = \lim\limits_{x\to x^0} f(x)$, если $\forall\{x^{(n)}\}_{n=1}^{\infty} \subset E\colon \lim x^{(n)} = x^0, \forall n\colon x^{(n)} \ne x^0$, выполняется $\lim f(x^{(n)}) = a$.

1. $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \infty$. Это означает, что для любой последовательности $\{x^{(n)}\}$ такой, что $\lim\limits_{n\to\infty} \|x^{(n)}\| = \infty$, выполняется $\lim\limits_{n\to\infty} f(x^{(n)}) = \infty$, то есть

$$\forall M>0\ \exists N\colon \forall n \ge N\colon \rho(f(x^{(n)}),\mathbb{0}) > M \quad (\text{или } \|f(x^{(n)})\| \ge M).$$

2. $\lim\limits_{x\to a,\ x\to\infty,\ \pm\infty} f(x) = \infty,\ \pm\infty$.

Определение. Пусть $E \subset \mathbb{R}^d$, $x^0 \in E$, f определена на E.
Говорят, что f *непрерывна в точке* x^0, если для любой последовательности $\{x^{(n)}\}_{n=1}^{\infty} \subset E$ такой, что $\lim\limits_{n\to\infty} x^{(n)} = x^0$, выполняется

$$\lim_{n\to\infty} f(x^{(n)}) = f(x^0).$$

Пример. $d = 2$.

$$f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, \quad E = \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbb{0}\}.$$

Исследуем предел функции при $(x,y) \to (0,0)$.

1) Возьмём последовательность точек $(h,0)$ при $h \to 0$. Тогда $y = 0$, следовательно, $f(h,0) = 0$ для всех $h \neq 0$. Значит, предел вдоль этой последовательности равен 0.

2) Возьмём последовательность точек $(\sqrt{h}, h)$ при $h \to 0$. Тогда

$$f(\sqrt{h}, h) = \frac{(\sqrt{h})^2 h}{(\sqrt{h})^4 + h^2} = \frac{h^2}{h^2 + h^2} = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, предел вдоль этой последовательности равен $\frac{1}{2}$.

Пределы по разным направлениям получились различными. Значит, предела функции при $(x,y) \to (0,0)$ не существует, и функцию нельзя доопределить в точке $(0,0)$ так, чтобы она была непрерывной.

1.1.4 Свойства непрерывных функций.

1. f, g определены на E, непрерывны в x^0. Тогда $\alpha f \pm \beta g$ непрерывна в x^0.

Доказательство.

Возьмем $\{x^{(n)}\} \subset E$, $\lim\limits_{n\to\infty} x^{(n)} = x^0$. Обозначим $h = \alpha f \pm \beta g$.
Так как f и g непрерывны, то

$$\lim_{n\to\infty} f(x^{(n)}) = f(x^0), \qquad \lim_{n\to\infty} g(x^{(n)}) = g(x^0).$$

Следовательно,

$$\lim_{n\to\infty} h(x^{(n)}) = \lim_{n\to\infty} \big(\alpha f(x^{(n)}) \pm \beta g(x^{(n)})\big) = \alpha f(x^0) \pm \beta g(x^0) = h(x^0).$$

Значит, h непрерывна в x^0. ■

2. f, g определены на E, непрерывны в x^0. Тогда $f \cdot g$ непрерывна в x^0.
3. f, g определены на E, непрерывны в x^0, $x^0 \in E$, $g(x^0) \neq 0$. Тогда $\frac{f}{g}$ непрерывна в x^0.
4. f непрерывна в x^0, $f(x^0) > 0$. Тогда $\exists \delta > 0$ такое, что $f(x) > 0$ для всех $x \in U_\delta(x^0) \cap E$.
5. Пусть $f_1, \ldots, f_N$ определены и непрерывны в x^0; g определена на $G \subset \mathbb{R}^N$; $y^0 = (f_1(x^0), \ldots, f_N(x^0)) \in G$; g непрерывна в y^0, имеет смысл суперпозиция $g(f_1, \ldots, f_N)$. Тогда $g(f_1, \ldots, f_N)$ непрерывна в x^0.

Доказательство.

Возьмем последовательность $\{x^{(n)}\} \subset E$, $\lim\limits_{n\to\infty} x^{(n)} = x^0$. Тогда $\lim\limits_{n\to\infty} f_k(x^{(n)}) = f_k(x^0)$ для всех $k = \overline{1, N}$.
Обозначим $y^{(n)} = (f_1(x^{(n)}), \ldots, f_N(x^{(n)}))$. Тогда $y^{(n)} \to y^0$. Так как g непрерывна в y^0, то

$$\lim_{n\to\infty} g(y^{(n)}) = g(y^0) = g(f_1(x^0), \ldots, f_N(x^0)).$$

Следовательно, $\lim\limits_{n\to\infty} g(f_1(x^{(n)}),\dots,f_N(x^{(n)})) = g(f_1(x^0),\dots,f_N(x^0))$, то есть суперпозиция непрерывна в x^0. ■

Теорема (Вейерштрасса). Пусть K — компакт, f непрерывна на K.
Тогда f ограничена на K и достигает своих наибольшего и наименьшего значений.

Доказательство.

1. Докажем ограниченность. Предположим противное: f не ограничена. Тогда $m = \sup\limits_{x\in K} |f(x)|$.

   (a) $m = \infty$.

   $$\forall M > 0\ \exists x = x(M)\colon |f(x)| \geq M.$$

   Возьмём точки $x^{(n)}\colon |f(x^{(n)})| > n$.
   Рассмотрим $\{x^{(n)}\}$ — ограничена. Следовательно, покоординатные последовательности $\{x_l^{(n)}\}$ ограничены.
   Рассмотрим $\{x_1^{(n)}\}$ — ограничена. Следовательно, $\exists$ подпоследовательность $\{x^{(n_k)}\}$ такая, что $x_1^{(n_k)}$ сходится, то есть $\lim\limits_{k\to\infty} x_1^{(n_k)} = x_1^0$.
   Рассмотрим $\{x_2^{(n_k)}\}$ — ограничена. Значит, $\exists$ подпоследовательность $\{x^{(n_{k_l})}\}$ такая, что $x_2^{(n_{k_l})}$ сходится. При этом

   $$\begin{cases} \lim\limits_{l\to\infty} x_2^{(n_{k_l})} = x_2^0, \\ \lim\limits_{l\to\infty} x_1^{(n_{k_l})} = x_1^0. \end{cases}$$

   ...
   Продолжая этот процесс, получим, что для подпоследовательности $\{x^{(n_{k_l})}\}$ все координаты сходятся, то есть $x^{(n_{k_l})} \to x^0 \in K$ (в силу компактности).

   Тогда для этой подпоследовательности $|f(x^{(n_{k_l})})| > n_{k_l} \to \infty$, то есть $\lim\limits_{l\to\infty} |f(x^{(n_{k_l})})| = \infty$.
   В силу непрерывности f в точке x^0 имеем $\lim\limits_{l\to\infty} f(x^{(n_{k_l})}) = f(x^0)$.

   Следовательно, $\lim\limits_{l\to\infty} |f(x^{(n_{k_l})})| = |f(x^0)|$, что является конечным числом.

   Получили противоречие. Следовательно, $|m| < \infty$, то есть f ограничена.

2. Докажем достижение максимума. Пусть $m = \sup\limits_{x\in K} f(x)$. Будем считать, что $m > 0$. По определению супремума

   $$\forall \varepsilon > 0\ \exists x = x(\varepsilon) \in K\colon f(x) > m - \varepsilon.$$

   Полагая $\varepsilon = \frac{1}{n}$, получим $\forall n \in \mathbb{N}$ точку $x^{(n)} \in K\colon f(x^{(n)}) > m - \frac{1}{n}$.

   Возьмем подпоследовательность $\{x^{(n_k)}\}$ — сходится, $\lim\limits_{k\to\infty} x^{(n_k)} = x^0$. Тогда в силу непрерывности f имеем $\lim\limits_{k\to\infty} f(x^{(n_k)}) = f(x^0)$.

С другой стороны, из неравенства $m - \frac{1}{n_k} \leq f(x^{(n_k)}) < m$ следует, что $f(x^{(n_k)}) \to m$. Следовательно, $f(x^0) = m$, то есть максимум достигается.

Аналогично для $m < 0$ получим, что существует точка, в которой достигается минимум.

Таким образом, f ограничена на K и достигает своих наибольшего и наименьшего значений. ■

Определение. $\{x^{(n)}\}$ *равномерно сходится к точке* x^0, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 \colon \forall n, n' \colon \rho(x^{(n)}, x^{(n')}) < \delta$, выполняется

$$\rho(f(x^{(n)}), f(x^{(n')})) < \varepsilon.$$

Теорема (Кантора). Пусть $f \in C(K)$, K — компакт.
Тогда f равномерно непрерывна на K.

Доказательство.

От противного. Пусть равномерная непрерывность отсутствует. Тогда

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \colon \forall \delta > 0\ \exists x, y \in K \colon \rho(x, y) < \delta, \quad \text{выполняется } |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0.$$

Возьмём $\delta_n = \frac{1}{n}$. Тогда $\forall n \exists x^{(n)}, y^{(n)} \in K \colon \rho(x^{(n)}, y^{(n)}) < \frac{1}{n}$, выполняется

$$|f(x^{(n)}) - f(y^{(n)})| \geq \varepsilon_0.$$

Так как K компактно, из последовательности $\{x^{(n)}\}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x^{(n_k)}\}$: $\lim\limits_{k\to\infty} x^{(n_k)} = x^0 \in K$.
Из последовательности $\{y^{(n_k)}\}$ выделим сходящуюся подпоследовательность $\{y^{(n_{k_l})}\}$: $\lim\limits_{l\to\infty} y^{(n_{k_l})} = y^0 \in K$.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. В силу сходимости найдётся номер $L \colon \forall l \geq L$:

$$\rho(x^{(n_{k_l})}, x^0) < \frac{\varepsilon}{3}, \qquad \rho(y^{(n_{k_l})}, y^0) < \frac{\varepsilon}{3}, \qquad \frac{1}{n_{k_l}} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Тогда

$$\rho(x^0, y^0) \leq \rho(x^0, x^{(n_{k_l})}) + \rho(x^{(n_{k_l})}, y^{(n_{k_l})}) + \rho(y^{(n_{k_l})}, y^0) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{1}{n_{k_l}} + \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon.$$

Так как $\varepsilon > 0$ произвольно, то $x^0 = y^0$. В силу непрерывности f получим

$$\lim_{l\to\infty} f(x^{(n_{k_l})}) = \lim_{l\to\infty} f(y^{(n_{k_l})}) = f(x^0).$$

Следовательно, $\lim\limits_{l\to\infty} |f(x^{(n_{k_l})}) - f(y^{(n_{k_l})})| = 0$. Значит, $\exists L^* \colon \forall l \geq L^*$ выполнено

$$|f(x^{(n_{k_l})}) - f(y^{(n_{k_l})})| < \varepsilon_0.$$

По построению $\forall l \colon |f(x^{(n_{k_l})}) - f(y^{(n_{k_l})})| \geq \varepsilon_0$. Противоречие. ■

Определение. Пусть f определена в точке $x^0 \in E$.
Тогда f *непрерывна в точке* x^0, если

$$\lim_{x \to x^0} f(x) = f(x^0).$$

Определение. Пусть $E \subset \mathbb{R}^d$, $f\colon E \to \mathbb{R}$, и x^0 — предельная точка множества E.
Будем говорить, что $A = \lim\limits_{x \to x^0} f(x)$, если

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\colon \forall x \in E \cap \mathring{U}_\delta(x^0),\ \text{выполняется } |f(x) - A| < \varepsilon,$$

Теорема 5. Пусть f определена на $E \subset \mathbb{R}^d$, $A \in \mathbb{R}$, x^0 — предельная точка множества E.
Для того чтобы $\lim\limits_{x \to x^0} f(x) = A$, необходимо и достаточно, чтобы для любой последовательности $\{x^{(n)}\}\colon x^{(n)} \to x^0$ выполнялось $f(x^{(n)}) \to A$.

Доказательство.

$\Longrightarrow$ *Необходимость.* Пусть $\lim\limits_{x \to x^0} f(x) = A$. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\colon \forall x \in \mathring{U}_\delta(x^0),\ |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Возьмём последовательность $\{x^{(n)}\}\colon x^{(n)} \to x^0$. Тогда для данного δ найдётся номер $N\colon \forall n \geq N$ выполнено $\rho(x^{(n)}, x^0) < \delta$, то есть $x^{(n)} \in \mathring{U}_\delta(x^0)$. Следовательно, $|f(x^{(n)}) - A| < \varepsilon$.

$\Longleftarrow$ *Достаточность*. Предположим, что для любой последовательности $\{x^{(n)}\}\colon x^{(n)} \to x^0$ выполняется $f(x^{(n)}) \to A$. Докажем, что $\lim\limits_{x \to x^0} f(x) = A$.
Допустим противное:

$$\exists \varepsilon_0 > 0\colon \forall \delta > 0\ \exists x \in \mathring{U}_\delta(x^0),\ |f(x) - A| \geq \varepsilon_0.$$

Положим $\delta_n = \frac{1}{n}$. Обозначим $y^{(n)} := x(\delta_n)$. Тогда $\rho(y^{(n)}, x^0) < \frac{1}{n} \to 0$, значит, $y^{(n)} \to x^0$.
По построению $|f(y^{(n)}) - A| \geq \varepsilon_0$, что противоречит предположению о том, что для любой последовательности, сходящейся к x^0, значения функции сходятся к A.

■

Предложение 2. Пусть f определена на $E \subset \mathbb{R}^d$, непрерывна в $x^0 \in E$, $c \in \mathbb{R}$, $f(x^0) > c (< c)$. Тогда $\exists \delta > 0\colon \forall x \in U_\delta(x^0) \cap E$ выполняется

$$f(x) > c (< c).$$

Доказательство.

Возьмем $\varepsilon = \frac{f(x^0) - c}{2} > 0$. Тогда $\exists \delta > 0\colon \forall x \in U_\delta(x^0) \cap E$ выполняется

$$|f(x) - f(x^0)| < \varepsilon.$$

Тогда

$$f(x) = (f(x)-f(x^0))+f(x^0) > -\varepsilon+f(x^0) = \frac{c}{2}-\frac{f(x^0)}{2}+f(x^0) = \frac{c}{2}+\frac{f(x^0)}{2} > \frac{c}{2}+\frac{c}{2} = c.$$

Аналогично для $f(x^0) < c$. ■

Теорема 6. Пусть $\varphi_1, \ldots, \varphi_N$ определены на $E \subset \mathbb{R}^d$ и непрерывны в точке $x^0 \in E$; f определена на $F \subset \mathbb{R}^N$ и непрерывна в точке $y^0 := (\varphi_1(x^0), \ldots, \varphi_N(x^0))$; имеет смысл суперпозиция $f(\varphi_1, \ldots, \varphi_N)$; Тогда

$$f(\varphi_1, \ldots, \varphi_N) \text{ непрерывна в } x^0.$$

Доказательство.

Зададим $\varepsilon > 0$. Тогда $\exists \delta > 0 \colon \forall y \in U_\delta(y^0) \cap F$ выполняется

$$|f(y) - f(y^0)| < \varepsilon.$$

Рассмотрим δ. $\exists \lambda > 0 \colon \forall x \in U_\lambda(x^0) \cap E \colon$

$$|\varphi_l(x) - \varphi_l(x^0)| < \frac{\delta}{\sqrt{N}} \quad \forall l = \overline{1, N}.$$

Пусть $y(x) = (\varphi_1(x), \ldots, \varphi_N(x)) \in \mathbb{R}^N$. Тогда

$$\rho(y(x), y^0) = \sqrt{\sum_{l=1}^{N} (\varphi_l(x) - \varphi_l(x^0))^2} < \sqrt{\sum_{l=1}^{N} \frac{\delta^2}{N}} = \delta.$$

Следовательно, $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \lambda > 0 \colon \forall x \in U_\lambda(x^0) \cap E$ выполняется

$$|f(\varphi_1(x), \ldots, \varphi_N(x)) - f(\varphi_1(x^0), \ldots, \varphi_N(x^0))| < \varepsilon.$$

Следовательно, функция $f(\varphi_1, \ldots, \varphi_N)$ непрерывна в точке x^0. ■

Определение. γ называется *кривой в* $\mathbb{R}^d$, если

$$\gamma = \left\{ x = (\varphi_1(t), \ldots, \varphi_d(t)) \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; t \in [\alpha, \beta] \right\},$$

где φ_l — непрерывные функции на некотором отрезке $[\alpha, \beta]$, то есть

$$\varphi_l \colon [\alpha, \beta] \to \mathbb{R}, \qquad l = \overline{1, d}.$$

Определение. $G \subset \mathbb{R}^d$ называется *областью*, если G открыто и

$$\forall x', x'' \in G \ \exists \text{ кривая } \gamma \subset G \text{ с концами в точках } x', x''.$$

Теорема 7. Пусть G — область в $\mathbb{R}^d$, f непрерывна на $\overline{G}$; $a, b \in \overline{G}$, $f(a) = A$, $f(b) = B$. Тогда

$$\forall C \in [A, B]^* \ \exists \bar{\bar{c}} \in G \colon f(\bar{\bar{c}}) = C.$$

Доказательство.

1. Пусть $a, b \in G$. Тогда $\exists\varphi\colon [\alpha, \beta] \to G$:

   $\varphi(t) = (\varphi_1(t), \ldots, \varphi_d(t)), \qquad a = (\varphi_1(\alpha), \ldots, \varphi_d(\alpha)), \qquad b = (\varphi_1(\beta), \ldots, \varphi_d(\beta)).$

   Причем φ_l непрерывны на $[\alpha, \beta]$. Тогда по теореме 6

   $$F(t) := f(\varphi_1(t), \ldots, \varphi_d(t))$$

   непрерывна на $[\alpha, \beta]$. По теореме Коши

   $$\exists t^* \in [\alpha, \beta]\colon C = F(t^*) = f(\varphi_1(t^*), \ldots, \varphi_d(t^*)).$$

   Тогда по определению области $\overline{\overline{c}} = (\varphi_1(t^*), \ldots, \varphi_d(t^*)) \in G$.

2. Пусть $a, b \in \overline{G}$. Введем $\varepsilon = \min\{B - C, C - A\}$. Тогда $\exists\delta_a > 0\colon \forall x \in U_{\delta_a}(a) \cap \overline{G}$ выполняется

   $$|f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

   Так как $a \in \overline{G}$, то $\exists a' \in G \cap U_{\delta_a}(a)$. Положим $A' = f(a')$. Тогда

   $$A' = f(a') < f(a) + \varepsilon = A + \varepsilon \leq A + (C - A) = C.$$

   Аналогично, $\exists\delta_b > 0\colon \forall x \in U_{\delta_b}(b) \cap \overline{G}$ выполняется

   $$|f(x) - f(b)| < \varepsilon.$$

   Так как $b \in \overline{G}$, то $\exists b' \in G \cap U_{\delta_b}(b)$. Положим $B' = f(b')$. Тогда

   $$B' = f(b') > f(b) - \varepsilon = B - \varepsilon \geq B - (B - C) = C.$$

   Установили, что A' слева от C, B' справа от C. Следовательно, $C \in [A', B']$. Тогда по первому пункту

   $$\exists\overline{\overline{c}} \in G\colon f(\overline{\overline{c}}) = C.$$

■

1.2 Дифференцируемость

$$x^0 = (x_1^0, \ldots, x_d^0), \qquad \Delta x = (\Delta x_1, \ldots, \Delta x_d),$$
$$y = f(x), \qquad \Delta f = f(x^0 + \Delta x) - f(x^0),\ x^0 + \Delta x \in U_\delta(x^0).$$

Определение. Функция f, определенная на $U_{\delta_0}(x^0)$, $x^0 \in \mathbb{R}^d$, называется *дифференцируемой в точке* x^0, если для любого допустимого приращения Δx

$$\Delta f = \sum_{k=1}^{d} A_k \Delta x_k + \alpha(\Delta x),$$

где $\alpha(\Delta x) = \|\Delta x\| \cdot \varepsilon(\Delta x)$; $\lim\limits_{\Delta x \to \mathbb{0}} \varepsilon(\Delta x) = 0$.

Обозначим

$$\alpha(\Delta x) = \|\Delta x\| \cdot \varepsilon(\Delta x). \qquad (*)$$

Определение. Линейная часть приращения функции

$$\mathrm{d}f = \sum_{k=1}^{d} A_k \Delta x_k, \qquad A_k \in \mathbb{R},$$

называется *дифференциалом функции* f в точке x^0.

Лемма. В определении дифференцируемости $(*)$ можно заменить на

$$\alpha = \sum_{k=1}^{d} \varepsilon_k(\Delta x)\Delta x_k, \qquad (**)$$

где $\lim\limits_{\Delta x \to \mathbb{0}} \varepsilon_k(\Delta x) = 0$.

Доказательство.

$(**) \Longrightarrow (*)$ Пусть $(**)$ выполнено. Тогда

$$\alpha(\Delta x) = \|\Delta x\| \sum_{k=1}^{d} \varepsilon_k(\Delta x) \frac{\Delta x_k}{\|\Delta x\|}.$$

По определению нормы $\|\Delta x\| = \sqrt{\sum\limits_{k=1}^{d} (\Delta x_k)^2}$, поэтому $|\Delta x_k| \leq \|\Delta x\|$ и $\left|\frac{\Delta x_k}{\|\Delta x\|}\right| \leq 1$. Так как $\varepsilon_k(\Delta x) \to 0$, то

$$\sum_{k=1}^{d} \varepsilon_k(\Delta x) \frac{\Delta x_k}{\|\Delta x\|} \to 0.$$

Обозначим

$$\varepsilon(\Delta x) := \sum_{k=1}^{d} \varepsilon_k(\Delta x) \frac{\Delta x_k}{\|\Delta x\|}.$$

Тогда $\varepsilon(\Delta x) \to 0$ и $\alpha(\Delta x) = \|\Delta x\| \varepsilon(\Delta x)$, то есть выполняется $(*)$.

$(*) \Longrightarrow (**)$ Пусть $(*)$ выполнено. Тогда

$$\alpha(\Delta x) = \|\Delta x\| \varepsilon(\Delta x) = \frac{\|\Delta x\|^2}{\|\Delta x\|} \varepsilon(\Delta x) = \frac{1}{\|\Delta x\|} \sum_{k=1}^{d} \Delta x_k \Delta x_k \cdot \varepsilon(\Delta x) = \sum_{k=1}^{d} \Delta x_k \cdot \underbrace{\frac{\Delta x_k}{\|\Delta x\|} \varepsilon(\Delta x)}_{\varepsilon_k(\Delta x) \to 0}.$$

Положим

$$\varepsilon_k(\Delta x) := \frac{\Delta x_k}{\|\Delta x\|} \varepsilon(\Delta x).$$

Так как $\left|\frac{\Delta x_k}{\|\Delta x\|}\right| \leq 1$ и $\varepsilon(\Delta x) \to 0$, то $\varepsilon_k(\Delta x) \to 0$. Следовательно,

$$\alpha(\Delta x) = \sum_{k=1}^{d} \varepsilon_k(\Delta x) \Delta x_k,$$

то есть выполняется $(**)$.

■

Из определения дифференцируемости

$$\Delta f = \sum_{k=1}^{d} A_k \Delta x_k + \alpha(\Delta x).$$

По лемме

$$\alpha(\Delta x) = \sum_{k=1}^{d} \varepsilon_k(\Delta x)\Delta x_k.$$

Поэтому

$$\boxed{\Delta f = \sum_{k=1}^{d} \left(A_k + \varepsilon_k(\Delta x)\right) \Delta x_k.}$$

Теорема 1. Пусть f дифференцируема в точке x^0. Тогда f непрерывна в x^0.

Доказательство.

Рассмотрим $(**)$. Возьмем $0 < \varepsilon \leq 1$. Так как $\varepsilon_k(\Delta x) \to 0$ при $\Delta x \to \mathbb{0}$, то $\exists \delta_0 > 0$:

$$\forall \Delta x \in U_{\delta_0}(\mathbb{0}) \text{ выполняется } |\varepsilon_k(\Delta x)| < \frac{1}{d}, \qquad k = \overline{1,d}.$$

Выберем такое δ_0, чтобы $|\varepsilon_k(\Delta x)| < \frac{1}{d}$.

Пусть $\delta < \delta_0$, $\Delta x \in U_\delta(\mathbb{0})$. Тогда по $(**)$

$$\Delta f = \sum_{k=1}^{d} \left(A_k + \varepsilon_k(\Delta x)\right) \Delta x_k.$$

Так как $|\Delta x_k| \leq \|\Delta x\| < \delta$, то выполняется

$$|\Delta f| \leq \sum_{k=1}^{d} \left(|A_k| + |\varepsilon_k(\Delta x)|\right) |\Delta x_k| \leq \left(\sum_{k=1}^{d} |A_k| + \sum_{k=1}^{d} |\varepsilon_k(\Delta x)| \right) \delta.$$

Так как

$$\sum_{k=1}^{d} |\varepsilon_k(\Delta x)| < \sum_{k=1}^{d} \frac{1}{d} = 1,$$

то выполняется

$$|\Delta f| \leq \left(|A_1| + \cdots + |A_d| + 1\right) \delta.$$

Выберем

$$\delta = \min \left\{ \delta_0, \frac{\varepsilon}{\sum\limits_{k=1}^{d} |A_k| + 1} \right\}.$$

Тогда выполняется

$$|\Delta f| < \varepsilon.$$

Следовательно, f непрерывна в точке x^0. ■

Определение. Пусть f определена в некоторой окрестности точки $x^0 \in \mathbb{R}^d$, $k = \overline{1,d}$. Рассмотрим

$$F(\lambda) = f(x_1^0, \ldots, x_{k-1}^0, x_k^0 + \lambda, x_{k+1}^0, \ldots, x_d^0).$$

Тогда

$$F'(0) =: f'_{x_k}(x^0) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(x_1^0, \ldots, x_d^0),$$

где

$$\underbrace{\frac{\partial f}{\partial x_k}}_{\frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0)} = \lim_{\lambda \to 0} \frac{f(x_1^0, \ldots, x_{k-1}^0, x_k^0 + \lambda, x_{k+1}^0, \ldots, x_d^0) - f(x_1^0, \ldots, x_d^0)}{\lambda}.$$

Теорема 2. Пусть f дифференцируема в $x^0 \in \mathbb{R}^d$. Тогда $\forall k = \overline{1,d}\ \exists \frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0) = A_k$, где A_k — числа из определения дифференцируемости функции.

Доказательство.

Рассмотрим k. Возьмем

$$\Delta x = (0, \ldots, 0, \Delta x_k, 0, \ldots, 0).$$

Тогда по $(**)$

$$\Delta f = (A_k + \varepsilon_k(\Delta x))\Delta x_k.$$

Следовательно,

$$\lim_{\Delta x_k \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x_k} = \lim_{\Delta x_k \to 0} \frac{A_k \Delta x_k + \varepsilon_k(\Delta x)\Delta x_k}{\Delta x_k} = \lim_{\Delta x_k \to 0} (A_k + \varepsilon_k(\Delta x)) = A_k.$$

По определению частной производной

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0) = A_k.$$

■

Следствие. Пусть f дифференцируема в точке x^0. Тогда

$$\Delta y = \Delta f = \sum_{k=1}^{d} f'_{x_k}(x^0)\Delta x_k + \alpha(\Delta x), \qquad \mathrm{d}f(x^0, \Delta x) = \mathrm{d}f = \sum_{k=1}^{d} f'_{x_k}(x^0)\Delta x_k.$$

Пример.

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases} \qquad x^0 = (0,0), \qquad f(x^0) = 0.$$

Рассмотрим приращение $(\Delta x, 0)$. Тогда

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbb{0}) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{0}{\Delta x} = 0.$$

Аналогично, для приращения $(0, \Delta y)$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbb{0}) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0,0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{0}{\Delta y} = 0.$$

Следовательно,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbb{0}) = \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbb{0}) = 0.$$

Проверим дифференцируемость. Так как $A_1 = A_2 = 0$, то должно выполняться

$$\Delta f = \alpha(\Delta x, \Delta y) = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\,\varepsilon(\Delta x, \Delta y), \qquad \varepsilon(\Delta x, \Delta y) \to 0.$$

Отсюда

$$\varepsilon(\Delta x, \Delta y) = \frac{\Delta f}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \frac{\Delta x^2 \Delta y}{((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Положим $\Delta x = \Delta y$. Тогда

$$\varepsilon(\Delta x, \Delta x) = \frac{(\Delta x)^3}{(2(\Delta x)^2)^{3/2}} = \frac{(\Delta x)^3}{2\sqrt{2}\,|\Delta x|^3}.$$

Следовательно, при $\Delta x \to 0$ функция $\varepsilon(\Delta x, \Delta x)$ не имеет предела и, в частности, не стремится к нулю.

Таким образом, условие $(*)$ не выполняется, и f не дифференцируема в точке $\mathbb{0}$.

Итак, существование частных производных не является достаточным условием дифференцируемости функции.

Теорема 3. Пусть f имеет частные производные $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ в некоторой окрестности точки (x^0, y^0) и $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ непрерывны в точке (x^0, y^0). Тогда f дифференцируема в точке (x^0, y^0).

Доказательство.

$$x = x^0 + \Delta x, \qquad y = y^0 + \Delta y.$$

Добавим и вычтем $f(x, y^0)$:

$$\Delta f = f(x, y) - f(x^0, y^0) = f(x, y) - f(x, y^0) + f(x, y^0) - f(x^0, y^0).$$

По теореме Лагранжа

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y^0 + \theta_1 \Delta y)\Delta y + \frac{\partial f}{\partial x}(x^0 + \theta_2 \Delta x, y^0)\Delta x, \qquad 0 < \theta_1, \theta_2 < 1.$$

При $\Delta x \to 0$, $\Delta y \to 0$ выполняется

$$(x, y^0 + \theta_1 \Delta y) \to (x^0, y^0), \qquad (x^0 + \theta_2 \Delta x, y^0) \to (x^0, y^0).$$

Так как частные производные непрерывны в точке (x^0, y^0), то

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y^0 + \theta_1 \Delta y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x^0, y^0) + \varepsilon_2(\Delta x, \Delta y),$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x^0 + \theta_2 \Delta x, y^0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x^0, y^0) + \varepsilon_1(\Delta x, \Delta y),$$

где $\varepsilon_1(\Delta x, \Delta y) \to 0$, $\varepsilon_2(\Delta x, \Delta y) \to 0$ при $(\Delta x, \Delta y) \to \mathbb{0}$. Следовательно,

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial x}(x^0, y^0)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x^0, y^0)\Delta y + \varepsilon_1(\Delta x, \Delta y)\Delta x + \varepsilon_2(\Delta x, \Delta y)\Delta y.$$

Получено $(**)$, следовательно, f дифференцируема в точке (x^0, y^0). ■

Теорема 4. Пусть $f(t), g(t)$ дифференцируемы в точке t^0; $x^0 = f(t^0), y^0 = g(t^0)$; φ определена в некоторой окрестности точки (x^0, y^0), дифференцируема в точке (x^0, y^0); и имеет смысл суперпозиция $\varphi(f, g) =: F$ в некоторой окрестности точки t^0. Тогда

$$F \text{ дифференцируема в точке } t^0.$$

Доказательство.

Рассмотрим точку t^0. Зададим приращение $\Delta t = t - t^0$.

$$\Delta x = \Delta f = f(t^0 + \Delta t) - f(t^0), \qquad x = f(t^0 + \Delta t) = x^0 + \Delta x.$$

$$\Delta y = \Delta g = g(t^0 + \Delta t) - g(t^0), \qquad y = g(t^0 + \Delta t) = y^0 + \Delta y.$$

Применяя следствие из теоремы 2 к функциям $f(t)$ и $g(t)$, получим

$$\Delta x = \frac{\partial f}{\partial t}(t^0)\Delta t + \alpha(\Delta t)\Delta t, \qquad \lim_{\Delta t \to 0} \alpha(\Delta t) = 0.$$

$$\Delta y = \frac{\partial g}{\partial t}(t^0)\Delta t + \beta(\Delta t)\Delta t, \qquad \lim_{\Delta t \to 0} \beta(\Delta t) = 0.$$

Так как φ дифференцируема в точке (x^0, y^0), то

$$\Delta F = \varphi(f(t^0 + \Delta t), g(t^0 + \Delta t)) - \varphi(f(t^0), g(t^0)) =$$

$$= \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x^0, y^0)\Delta x + \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x^0, y^0)\Delta y + \varepsilon_1(\Delta x, \Delta y)\Delta x + \varepsilon_2(\Delta x, \Delta y)\Delta y,$$

где $\varepsilon_1(\Delta x, \Delta y) \to 0$, $\varepsilon_2(\Delta x, \Delta y) \to 0$ при $(\Delta x, \Delta y) \to (0, 0)$.

Значит, можем записать

$$\Delta F = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x^0, y^0)\frac{\partial f}{\partial t}(t^0) + \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x^0, y^0)\frac{\partial g}{\partial t}(t^0) + \varepsilon'(\Delta t) \right) \Delta t, \qquad \lim_{\Delta t \to 0} \varepsilon'(\Delta t) = 0.$$

Отсюда F дифференцируема в точке t^0. Следовательно,

$$\frac{\partial F}{\partial t} = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x^0, y^0)\frac{\partial f}{\partial t}(t^0) + \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x^0, y^0)\frac{\partial g}{\partial t}(t^0).$$

■

Теорема 5. $\varphi_1, \ldots, \varphi_d$ определены в окрестности точки $t^0 \in \mathbb{R}^N$, дифференцируемы в точке t^0; f определена в окрестности точки x^0, дифференцируема в x^0, $x^0 = (\varphi_1(t^0), \ldots, \varphi_d(t^0))$. Тогда $\exists$ окрестность точки t^0: $F := f(\varphi_1, \ldots, \varphi_d)$, F дифференцируема в точке t^0;

$$\mathrm{d}F = \sum_{k=1}^{d} \frac{\partial f}{\partial x_k} \mathrm{d}\varphi_k(t^0).$$

Доказательство.

f определена в $U_{\delta_0}(x^0)$.
φ_k непрерывна в точке t^0. Тогда $\exists \eta^0 \colon \forall t \in U_{\eta^0}(t^0)$ выполняется

$$|\varphi_k(t) - x_k^0| < \frac{\delta_0}{\sqrt{d}}.$$

Отсюда

$$\sqrt{\sum_{k=1}^{d}(\varphi_k(t)-x_k^0)^2}<\delta_0.$$

Следовательно, $(\varphi_1(t),\dots,\varphi_d(t))\in U_{\delta_0}(x^0)$. Зададим приращения $\Delta\varphi_k=\varphi_k(t^0+\Delta t)-\varphi_k(t^0),\qquad \Delta x_k=\Delta\varphi_k$.

Тогда, по определению дифференцируемости внешней функции f:

$$f(x^0+\Delta x)-f(x^0)=\sum_{k=1}^{d}\frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0)\Delta x_k+\varepsilon(\Delta x)\cdot\|\Delta x\|,\qquad \varepsilon(\Delta x)\to 0.$$

Так как φ_k дифференцируема в точке t^0, то

$$\Delta x_k=\Delta\varphi_k=\sum_{l=1}^{N}\frac{\partial\varphi_k}{\partial t_l}(t^0)\Delta t_l+\|\Delta t\|\omega_k(\Delta t),\qquad \lim_{\Delta t\to 0}\omega_k(\Delta t)=0.$$

Подставим в формулу сверху:

$$f(x^0+\Delta x)-f(x^0)=\sum_{k=1}^{d}\sum_{l=1}^{N}\frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0)\frac{\partial\varphi_k}{\partial t_l}(t^0)\Delta t_l+\sum_{k=1}^{d}\frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0)\omega_k(\Delta t)\|\Delta t\|+\varepsilon(\Delta x)\|\Delta x\|.$$

При этом

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|\Delta t\|}=\sqrt{\sum_{k=1}^{d}\frac{(\Delta x_k)^2}{\|\Delta t\|^2}}\le C.$$

Поэтому

$$\frac{\varepsilon(\Delta x)\|\Delta x\|}{\|\Delta t\|}\to 0,\qquad \Delta t\to 0.$$

Следовательно, F дифференцируема в точке t^0, и

$$\mathrm{d}F=\sum_{k=1}^{d}\frac{\partial f}{\partial x_k}\mathrm{d}\varphi_k(t^0).$$

■

Следствие.

$$\frac{\partial F}{\partial t_l}=\sum_{k=1}^{d}\frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0)\frac{\partial\varphi_k}{\partial t_l}(t^0).$$

Теорема 6. Пусть $\varphi_1,\dots,\varphi_d$ определены в окрестности точки $t^0\in\mathbb{R}^N$; $\exists\frac{\partial\varphi_k}{\partial t_l}(t^0)$ для некоторого $l=\overline{1,N}$; f определена в окрестности точки x^0, $x^0=(\varphi_1(t^0),\dots,\varphi_d(t^0))$, дифференцируема в точке x^0; и имеет смысл суперпозиция $F:=f(\varphi_1,\dots,\varphi_d)$. Тогда

$$\exists\frac{\partial F}{\partial t_l}(t^0)=\sum_{k=1}^{d}\frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0)\cdot\frac{\partial\varphi_k}{\partial t_l}(t^0).$$

Доказательство.

Зафиксируем все переменные, кроме t_l, и положим

$$\Phi_{kl}(t) := \varphi_k(t_1^0, \ldots, t_{l-1}^0, t, t_{l+1}^0, \ldots, t_N^0).$$

Следовательно,

$$\frac{\partial \varphi_k}{\partial t_l}(t^0) = \frac{\mathrm{d}\Phi_{kl}}{\mathrm{d}t}(t_l^0).$$

Так как $F = f(\varphi_1, \ldots, \varphi_d)$, рассмотрим

$$F_l(t) := f(\Phi_{1l}(t), \ldots, \Phi_{dl}(t)).$$

Применяя теорему 4, получим

$$\underbrace{\frac{\mathrm{d}F_l}{\mathrm{d}t}(t_l^0)}_{\frac{\partial F}{\partial t_l}(t^0)} = \sum_{k=1}^{d} \frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0) \cdot \underbrace{\frac{\mathrm{d}\Phi_{kl}}{\mathrm{d}t}(t_l^0)}_{\frac{\partial \varphi_k}{\partial t_l}(t^0)}.$$

■

Лекция 5. 6 ноября 2026 г.

1.3 Сходимость почти везде и по мере

Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^d$ с мерой Лебега.

Определение. Пусть f_n, f — функции, определенные и измеримые на $E \subset X$. Говорят, что последовательность f_n *сходится по мере* на E к f, $f_n \xRightarrow[n\to\infty]{} f$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \colon \mu E[|f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon] \to 0.$$

Определение. Функции f и g называются *эквивалентными*, $f \sim g$, если они совпадают почти везде на E, то есть

$$\mu E[f(x) \neq g(x)] = 0.$$

Теорема 1. Пусть $f_n \xRightarrow[n\to\infty]{E} f$, $f_n \xRightarrow[n\to\infty]{E} g$. Тогда $f \sim g$.

Доказательство.

Рассмотрим

$$E[f(x) \neq g(x)] = \bigcup_{p=1}^{\infty} \underbrace{E\left[|f(x) - g(x)| > \frac{1}{p}\right]}_{E_p}.$$

Введем

$$E'_{pn} = E\left[|f_n(x) - f(x)| > \frac{1}{2p}\right], \qquad E''_{pn} = E\left[|f_n(x) - g(x)| > \frac{1}{2p}\right].$$

Покажем, что $E_p \subset E'_{pn} \cup E''_{pn}$. Пусть $x \notin E'_{pn}$ и $x \notin E''_{pn}$. Тогда

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2p}, \qquad |f_n(x) - g(x)| \leq \frac{1}{2p}.$$

По неравенству треугольника выполняется

$$|f(x) - g(x)| \le |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - g(x)| \le \frac{1}{p},$$

то есть $x \notin E_p$. Следовательно, $\forall n\colon \mu E_p \le \mu E'_{pn} + \mu E''_{pn}$.
Так как $f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{E} f$ и $f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{E} g$, то $\mu E'_{pn} \to 0$ и $\mu E''_{pn} \to 0 \Rightarrow \mu E_p = 0\ \forall p$. Тогда

$$\mu E[f(x) \ne g(x)] \le \sum_{p=1}^{\infty} \mu E_p = 0.$$

Следовательно, $f \sim g$. ■

Теорема (Лебега). Пусть $\mu E < \infty$, f_n, $n \in \mathbb{N}$, измеримы на E. Тогда

$$f_n \to f \text{ почти везде на } E \Rightarrow f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{E} f.$$

Доказательство.

Введем

$$E' = E[f_n(x) \not\to f(x)].$$

Так как $f_n \to f$ почти везде на E, то $\mu E' = 0$.

Возьмем $\varepsilon > 0$ и положим $E_n := E[|f_n(x) - f(x)| \ge \varepsilon]$. Докажем, что $\mu E_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.
Введем

$$B_k = \bigcup_{n=k}^{\infty} E_n, \qquad B = \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k.$$

Покажем, что $B \subset E'$. Пусть $x \in B$. Тогда $x \in B_k\ \forall k$, следовательно,

$$\forall k\ \exists n \ge k\colon x \in E_n \Rightarrow \forall k\ \exists n \ge k\colon |f_n(x) - f(x)| \ge \varepsilon.$$

Значит, $f_n(x) \not\to f(x)$, то есть $x \in E'$. Следовательно, $B \subset E'$ и $\mu B = 0$.

Так как $B_{k+1} \subset B_k$ и $\mu B_1 \le \mu E < \infty$, то по предложению о предельном переходе для убывающей последовательности измеримых множеств выполняется

$$\mu B_k \to \mu B = 0.$$

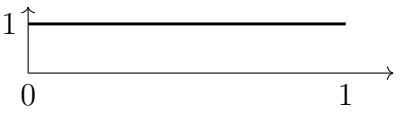
При этом $E_k \subset B_k \Rightarrow \mu E_k \le \mu B_k \to 0$. Следовательно, $\mu E_k \to 0$, то есть $f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{E} f$. ■

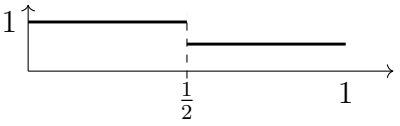
Обратное утверждение неверно.

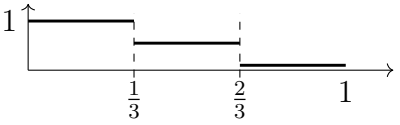
Пример. Пусть $E = [0, 1)$, $\mu E = 1$. Для $1 \le m \le n$ положим

$$f_{n,m}(x) = \begin{cases} 1, & \dfrac{m-1}{n} \le x < \dfrac{m}{n}, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Для первых значений n получаем:

(1)


(2)


(3)


То есть при фиксированном n отрезок $[0, 1)$ разбивается на n частей длины $\frac{1}{n}$, и значение 1 последовательно "перемещается" по этим частям. При этом

$$\mu E[f_{n,m}(x) \neq 0] = \frac{1}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

следовательно, последовательность сходится к 0 по мере.

Рассмотрим $x \in [0, 1)$. Для каждого n существует $m = \overline{1, n}$ такое, что

$$\frac{m-1}{n} \leq x < \frac{m}{n},$$

то есть $f_{n,m}(x) = 1$. В то же время в каждом блоке при $n \geq 2$ существуют функции, для которых $f_{n,m}(x) = 0$. Следовательно, для каждого $x \in [0, 1)$ значения 0 и 1 встречаются бесконечное число раз, поэтому поточечной сходимости нет.

Таким образом, сходимости почти везде также нет.

Лекция 6. 11 ноября 2026 г.

Лемма (Бореля — Кантелли). Пусть существует последовательность $\{E_n\}_n$, E_n измеримы, $\sum\limits_n \mu E_n < \infty$. Обозначим

$$B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k, \qquad B = \bigcap_n B_n.$$

Тогда $\mu B = 0$.

Доказательство.

Так как $B_n = \bigcup\limits_{k=n}^{\infty} E_k$, то выполняется

$$\mu B_n \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mu E_k \to 0.$$

Так как $B = \bigcap\limits_n B_n$, то $B \subset B_n \forall n$. Следовательно, $\mu B \leq \mu B_n \to 0$. Тогда $\mu B = 0$. ■

Теорема (Рисса). Пусть $f_n \overset{E}{\Longrightarrow} f$. Тогда $\exists \{f_{n_k}\} \colon f_{n_k} \to f$ почти везде на E.

Доказательство.

Возьмем $\varepsilon_k > 0$, $\varepsilon_k \to 0$. Тогда, по определению сходимости по мере,

$$\mu E[|f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon_k] \to 0 \ \forall k.$$

Поэтому можно выбрать возрастающую последовательность n_k такую, что

$$\mu \underbrace{\{|f_{n_k}(x) - f(x)| \geq \varepsilon_k\}}_{E_k} < \frac{1}{2^k}.$$

Введем

$$B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k, \qquad B = \bigcap_n B_n.$$

Так как $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \mu E_k \leq \sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} < \infty$, то по лемме Бореля — Кантелли получим $\mu B = 0$.

Рассмотрим $x \in E \setminus B \Rightarrow x \notin B$. Значит, $\exists N \colon x \notin B_N$. Так как $B_N = \bigcup\limits_{k=N}^{\infty} E_k$, то $\exists N \colon \forall k \geq N \colon x \notin E_k$. То есть

$$\exists N \colon \forall k \geq N \colon |f_{n_k}(x) - f(x)| < \varepsilon_k.$$

Так как $\varepsilon_k \to 0$, то

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_1 \colon \forall k \geq N_1 \colon \varepsilon_k < \varepsilon.$$

Пусть $k \geq \max\{N, N_1\}$. Тогда $|f_{n_k}(x) - f(x)| < \varepsilon$. Следовательно, $f_{n_k}(x) \to f(x)$.

Таким образом, $f_{n_k}(x) \to f(x) \forall x \in E \setminus B$. Так как $\mu B = 0$, то $f_{n_k} \to f$ почти везде на E. ■

Следствие. Пусть $\mu E < \infty$, $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{E} f$, $f_n \to g$ почти везде на E. Тогда $f \sim g$.

Доказательство.

По теореме Рисса $\exists \{f_{n_k}\} \colon f_{n_k} \to f$ почти везде на E. Так как $f_n \to g$ почти везде на E, то $f_{n_k} \to g$ почти везде на E. По теореме Лебега

$$f_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{E} f, \qquad f_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{E} g.$$

Тогда по теореме 1 $f \sim g$. ■

Теорема (Егорова). Пусть $f, f_n, n \in \mathbb{N}$, измеримы на E, f почти везде конечна, $\mu E < \infty$, $f_n \to f$ почти везде на E. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists E_\varepsilon \subset E \colon \mu E_\varepsilon < \varepsilon,$$

E_ε измеримо и $f_n \rightrightarrows f$ на $E \setminus E_\varepsilon$.

Доказательство.

Введем

$$g_n(x) := \sup_{k \geq n} |f_k(x) - f(x)|.$$

Заметим, что $g_n(x) \to 0$ почти везде на E. Так как $f_n \to f$ почти везде, то $\exists \widetilde{E} \subset E$ полной меры, то есть $\mu(E \setminus \widetilde{E}) = 0$, причем $|f_k(x) - f(x)| \to 0 \ \forall x \in \widetilde{E}$. Зафиксируем $x \in \widetilde{E}$.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \colon |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon \ \forall k \geq N.$$

Тогда $\forall n \geq N$ выполняется $g_n(x) \leq \varepsilon$. Следовательно, $g_n(x) \to 0$ почти везде на E.

По теореме Лебега $g_n \overset{E}{\Longrightarrow} 0$. Возьмем $\varepsilon_k > 0$, $\varepsilon_k \to 0$. Тогда по определению сходимости по мере

$$\mu E[|g_n(x)| \geq \varepsilon_k] \to 0 \ \forall k.$$

Следовательно, можно выбрать возрастающую последовательность n_k такую, что

$$\mu \underbrace{E[|g_{n_k}(x)| \geq \varepsilon_k]}_{E_k} < \frac{1}{2^k}.$$

Тогда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \mu E_k < \infty$. Зададим $\varepsilon > 0$. Из сходимости ряда $\exists N \colon \sum\limits_{k=N}^{\infty} \mu E_k < \varepsilon$. Положим $E_\varepsilon := \bigcup\limits_{k=N}^{\infty} E_k$. Тогда E_ε измеримо и $\mu E_\varepsilon \leq \sum\limits_{k=N}^{\infty} \mu E_k < \varepsilon$.

Рассмотрим $x \notin \bigcup\limits_{k=N}^{\infty} E_k$. Тогда $x \notin E_k \ \forall k \geq N$, то есть $g_{n_k}(x) < \varepsilon_k \ \forall k \geq N$. По определению g_{n_k}

$$\sup_{l \geq n_k} |f_l(x) - f(x)| < \varepsilon_k.$$

Так как $\varepsilon_k \to 0$, то $\forall \varepsilon > 0 \ \exists k \geq N \colon \varepsilon_k < \varepsilon$. Тогда $\forall x \in E \setminus E_\varepsilon, \forall l \geq n_k$ выполняется

$$|f_l(x) - f(x)| < \varepsilon_k < \varepsilon.$$

Значит, $f_l \rightrightarrows f$ на $E \setminus E_\varepsilon$. ■

Теорема (о диагонализации последовательности).